机械设计与制造
Machinery Design & Manufacture
ISSN 1001-3997,CN 21-1140/TH

《机械设计与制造》网络首发论文

题目：　改进双向人工势场法的自动驾驶路径轨迹规划
作者：　李强，丁伟奇，梁洪波，张新闻
DOI：　10.19356/j.cnki.1001-3997.20251011.025
网络首发日期：　2025-10-11
引用格式：　李强，丁伟奇，梁洪波，张新闻．改进双向人工势场法的自动驾驶路径轨迹规划[J/OL]．机械设计与制造.
https://doi.org/10.19356/j.cnki.1001-3997.20251011.025

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

DOI：10.19356/j.cnki.1001-3997.20251011.025 网络首发时间：2025-10-11 16:41:08 网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/21.1140.th.20251011.1405.050

改进双向人工势场法的自动驾驶路径轨迹规划

李 强[1]，丁伟奇[1]，梁洪波[2]，张新闻[1]

（1.浙江科技学院 机械与能源工程学院，浙江 杭州 310023）

（2.安徽交通职业技术学院 汽车与工程系，浙江 安徽 230051）

摘 要：针对自动驾驶车辆的路径轨迹规划存在陷入局部极小值陷阱、可能无法到达目标点等问题，提出了一种双向人工势场法与二次A*算法相结合的路径规划算法。提出一种新颖的双向人工势场法进行路径搜索，有效缩短路径长度，解决无法抵达目标点的问题；引入二次A*算法，借助路径轨迹连接处的优化方法使两种算法有效结合，增加路径合理性，利用贝塞尔曲线优化生成的路径，更符合车辆实际行驶轨迹。仿真结果表明：改进后的算法能可靠地完成无碰撞路径规划；在复杂环境中路径长度相较传统算法缩短了 4.55%。

关键词：自动驾驶；路径规划；人工势场法；贝塞尔曲线

中图分类号：TP18；U463.6 **文献标识码：** A

Autonomous Driving Path Planning Based on Improved Bidirectional Artificial Potential Field Algorithm

LI Qiang[1]，DING Wei-qi[1]，LIANG Hong-bo[2]，ZHANG Xin-wen[1]

(1.School of Mechanical and Energy Engineering, Zhejiang University of Science and Technology, Zhejiang Hangzhou 310023, China；
2.Department of Automotive and Engineering, Anhui Communications Vocational and Technical College, Anhui Hefei 230051, China)

Abstract：*Aiming at the problems of autonomous driving path planning such as getting into local minimal and possibly not reaching the target point，a path planning algorithm combining bidirectional artificial potential field algorithm with quadratic A* algorithm is proposed. A novel bidirectional artificial potential field method is introduced for path search, which can shorten the length and solve the problem of not reaching the target point; introduce the quadratic A* algorithm and propose the optimization method at the connection of path trajectories to effectively combine two algorithms; optimize the generated paths using Bessel curves to match the actual vehicle trajectory. The results show that the improved algorithm can reliably escape the local minima trap and successfully complete the collision-free path planning; the path length is shortened by 4.55% in the complicated environment compared with the traditional algorithm.*

Key Words：Autonomous Driving；Path Planning；Artificial Potential Field；Bessel Curve Format

1 引言

随着自动驾驶技术的不断创新与发展，路径规划已经成为众多学者研究的热点问题，其主要思路是根据能耗、路程、时间等性能指标[1]，在已知车辆的起始状态、目标状态、和环境中障碍物的前提下，规划出一条由起始点到目标点的满足车辆动力学约束的无碰撞最优路径。

在环境已知情况下搜索全局最优路径是全局路径规划，在环境未知情况下的避障路径规划是局部路径规划。目前常用的路径规划算法有：A*算法[2]、神经网络[3]、遗传算法[4]、粒子群算法[5]、蚁群算法[6]、人工势场法[7]等。人工势场法存在局部最优、路径振荡以及无法到达目标点等问题。针对上述问题，国内外学者做了大量的改进型研究，文献［8］针对人工势场法在遇到复杂障碍物时路径振荡和规划失败的问题，利用局部栅格法结合 A*算法完成复杂障碍物的避障，解决陷入局部极小值的问题。文献［9］针对人工势场法在路径规划时出现的无法到达目标点的问题，在改进人工势场函数的基础上融合了模糊控制的策略，帮助车辆顺利到达目标位置。文献［10–11］提出增设虚拟目标点和虚拟障碍物的方法，在车辆陷入局部极小值后利用虚拟目标点或虚拟障碍物产生逃脱力，解决陷入局部最优的问题。

针对自动驾驶的小型轿车在路况较为复杂，工况条件良好全程匀速行驶且已知静态环境的前提下，分别对人工势场法和 A*算法加以改进。首先，采用双向交替搜索机制改进人工势场法，帮助自动驾驶车辆更快地规划路径，同时采用二次 A*算法减少了搜索时间，避免陷入局部极小值的问题；然后，优化算法切换处的路径，并改进双向人工势场法和二次 A*算法；再利用贝塞尔曲线优化最终规划的路径，确保路径的安全性和平滑度，并在仿真平台对该算法进行可行性验证。

2 双向人工势场法

参考结合双向搜索方式改进的 A*算法[12]创新性地提出双向人工势场法，增设从终点出发的虚拟车辆，与起点出发的车辆相向而行，避免了目标点位于障碍物附近所导

基金项目：浙江省自然科学基金项目（LY21E050001）

作者简介：李强（1979-），男，江苏溧阳人，博士，教授，研究方向为新能源汽车机电一体化控制。丁伟奇（1998-），男，浙江天台人，硕士，研究方向为自动驾驶路径轨迹规划。

致的无法到达问题。

改进时需要考虑的问题是双向搜索过程中的自动驾驶车辆最终能否在抵达目标位置前相遇，理想的情况是相遇的位置在起始位置与目标位置连线的中点附近，这能最大限度的缩短路径的长度，提高搜索的效率。

基于上述问题，采用正反向轮流交替搜索对传统单向搜索方式加以改进，如图 1 所示，把起点 A 作为车辆正向搜索的初始位置，终点 B 作为虚拟车辆反向搜索的初始位置。正向搜索开始时，以 A 为起始点，B 为当前目标点，获得下一个正向路径点 A1，然后开始反向搜索，以 B 为起始点，以获得的正向路径点 A1 为当前目标点进行路径规划，获得一个反向路径点 B1，至此完成一次正反向交替搜索。继续以 A1 为起始点，获得的 B1 为当前目标点进行路径规划得到第二个正向路径点 A2，同理获得第二个反向路径点 B2。如此循环往复交替搜索寻找路径，直至正反向搜索的下一路径点与当前目标点足够接近，此时正反向路径相遇，相遇点与 A 之间的路径构成正向搜索路径，与 B 之间的路径构成反向搜索路径，最终合并为一条双向人工势场路径。双向人工势场法在正反向不断搜索各自的路径，并以另一方所搜索到的路径点作为己方当前的目标点进行搜索，加快了正反向车辆相遇的速度，同时确保相遇位置在起始点与目标点连线的中点附近，防止最终相遇位置点的离散。从目标点出发的虚拟车辆规划出反向路径，避免了传统人工势场法出现的目标点附近存在障碍物时无法到达问题。

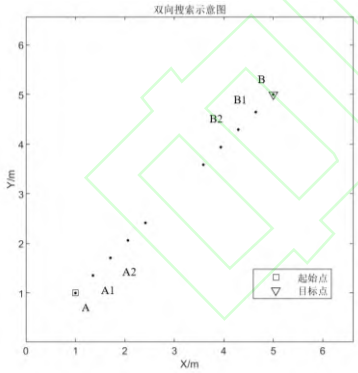

图 1 双向人工势场法的搜索示意图

Fig1 Schematic Diagram of Bidirectional APF Search

3 二次 A*算法

传统 A*算法在规划路径的过程中，每次循环只能找到相邻的路径点，导致只能完成 8 个方向的移动，转弯的角度也达到了 45°，二次 A*算法的本质上是在 A*算法得到路径以及父节点邻域中子节点的代价值后，选取与路径起点不相邻、代价值最小的子节点作为新的父节点，若路径起点与新的父节点之间不存在障碍物同时新的父节点的代价值也是最小时，则更新路径剔除中间的父节点，并进入下一次搜索；反之，则不更新路径，不断循环搜索，直至完成由起始点到目标点的路径规划。二次 A*算法搜索，如图 2 所示。

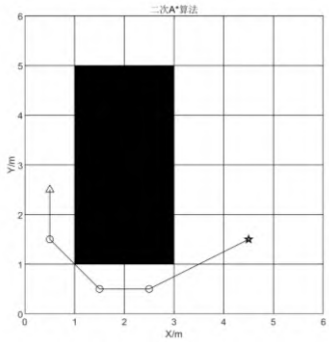

图 2 二次 A*算法示意图

Fig.2 Schematic Diagram of Quadratic A* Algorithm

4 改进双向人工势场法

4.1 双向人工势场法的终止条件

双向人工势场法提高了搜索效率，解决了无法到达目标点的问题，但是仍会陷入局部极小值陷阱。为了避免该算法陷入局部极小值陷阱而导致算法无法终止，定义双向人工势场法的终止条件如下：

（1）正向和反向路径搜索均到达当前目标点。

（2）正反向搜索的车辆均受力平衡，位置已经不再发生变化，且未抵达当前目标点。

（3）正反向搜索过程中遇到障碍物，受力未平衡，出现路径振荡现象，且未抵达当前目标点。

当满足上述任何一个终止条件，算法终止。

4.2 双向人工势场法的优化策略

由于双向人工势场法终止时存在尚未抵达目标点的情况，对其进行改进，将二次 A*算法与双向人工势场法相结合。当双向人工势场法陷入局部极小值陷阱而停止路径规划后，由二次 A*算法实现最后路径的规划任务；路径规划完成后，利用贝塞尔曲线[13]对生成的折线以及弧线路径进行拟合，得到最终的路径。

算法进行结合时，主要考虑以下几个问题：

（1）二次 A*算法起始点和目标点的选择问题。二次 A*算法建模环境为网格地图，双向人工势场法建模环境为任意二维环境，二次 A*算法当前位置以及路径点的坐标均为整数，而人工势场法的路径坐标均为小数，所以双向人工势场法的终止点不能直接作为二次 A*算法的起始点与目标点。

（2）双向人工势场法终止点的选择问题。终止点可能是双向人工势场法陷入局部极小值后出现的震荡点，直接选取的点误差大，不具有代表性。

（3）路径振荡问题。正反向搜索陷入局部极小值陷阱的时间不同，导致先陷入局部极小值陷阱的车辆在算法尚未终止时，仍不断规划路径，出现路径振荡现象。

（4）障碍物的问题。双向人工势场法中影响车辆行驶的是圆形障碍物，二次 A*算法中障碍物为黑色栅格，需

要进行障碍物的合理转换。

（5）车辆宽度的问题。由于规划路径时把车辆定义为质点，没有考虑障碍物间距与车辆宽度之间的关系，车辆会穿过间距较小的障碍物，导致路径规划不合理。

针对上述改进算法时需要考虑的问题，提出解决方案，具体方法如下：

（1）首先根据网格地图的特点，将一个网格分为四个完全相同的小方格，然后根据路径的前进方向以及终止点在四个小方格中所处的位置，确定二次 A*算法的起始点以及目标点，确保算法连接处路径更加合理。

利用下式可得到平面任意坐标在网格地图内的坐标：

$$\left.\begin{aligned} x_A &= x_{d\min} \\ y_A &= y_{d\min} \\ \frac{dx_A}{dy_A} &= \frac{dx_s}{dy_s} \end{aligned}\right\} \tag{1}$$

式中：(x_A, y_A)—网格地图中车辆的起始路径点；$(x_{d\min}, y_{d\min})$—二维任意点最近的网格点；(x_s, y_s)—二维平面中任意点。

（2）若终止点是路径震荡点，选取包括终止点在内的最后三个路径点，将他们从路径点中删除，计算得到以该三点的坐标为顶点的三角形的外心坐标，根据该点位置选取二次 A*算法的起始点和目标点，使路径连接处更加平滑。

根据下式可以得到起始点：

$$\left.\begin{aligned} f_m &= (y_3 - y_2)\times(x_2 - x_1) - (y_2 - y_1)\times(x_3 - x_2) \\ d_1 &= (x_2^{\ 2} + y_2^{\ 2}) - (x_1^{\ 2} + y_1^{\ 2}) \\ d_2 &= (x_3^{\ 2} + y_3^{\ 2}) - (x_2^{\ 2} + y_2^{\ 2}) \\ x &= \frac{(y_3 - y_2)\times d_1 - (y_2 - y_1)\times d_2}{2 f_m} \\ y &= \frac{(x_2 - x_1)\times d_2 - (x_3 - x_2)\times d_1}{2 f_m} \end{aligned}\right\} \tag{2}$$

式中：(x_1, y_1)，(x_2, y_2)，(x_3, y_3)—人工势场法终止规划前三个点的坐标；(x, y)—二次 A*算法起始点。

（3）对双向人工势场法进行改进，先陷入局部极小值陷阱的车辆，不再更新其路径，若一段时间内它能脱离该位置，则继续更新其路径。

（4）障碍物转换问题主要考虑圆形障碍物的圆心位置以及半径，根据圆心坐标找到最近的整数点确定中心栅格位置，为确保不发生碰撞，对圆形障碍物的半径向上取整得到栅格中心向外扩展距离，以此完成圆形障碍物到栅格障碍物的转换。

（5）双向人工势场法进行路径规划时，充分考虑车辆的宽度；对二次 A*算法进行适当改进，当进入二次 A*算法后，对各个障碍物之间的距离进行检测，若距离小于车辆的宽度，则在障碍物之间增加虚拟障碍物，避免规划出错误的路径。

基于上述改进后，进一步考虑路径的合理性，利用贝塞尔曲线拟合，得到最终路径。双向人工势场法结合二次 A*算法具体流程，如图 3 所示。

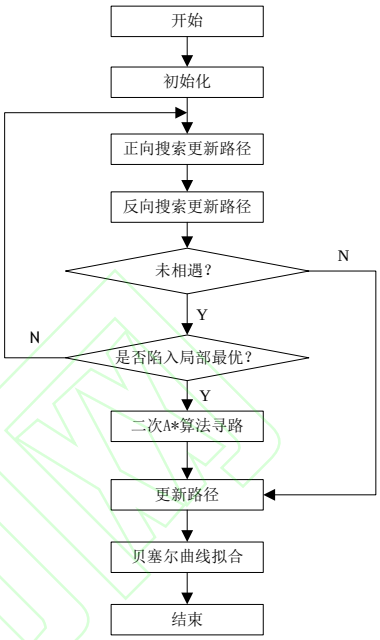

图 3 改进后的算法流程图

Fig.3 Flow Chart of Improved Algorithm

5 仿真与分析

利用 MATLAB 软件编写 M 文件，设计等比例大小的小型轿车与障碍物，充分考虑车辆参数对路径的影响，对 A*算法和二次 A*算法在栅格地图中进行仿真对比实验，参数的选取如下：车宽 W=1.5m，引力系数 $m_{att} = 0.03$，斥力系数 $m_{rep} = 20$，障碍物影响距离 $d = 20\text{m}$，步长 $len_{step} = 0.5\text{m}$。

5.1 二次 A*算法

对两种 A*算法在相同地图、相同的起始点与目标点以及障碍物的环境下进行仿真，如图 4、图 5 所示。

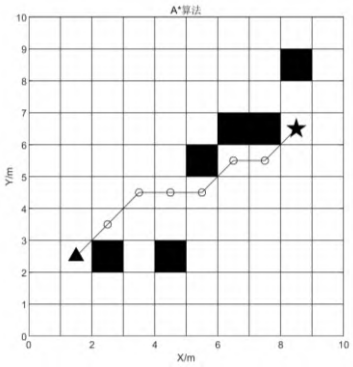

图 4 传统 A*算法路径规划

Fig.4 Traditional A* Algorithm Path Planning

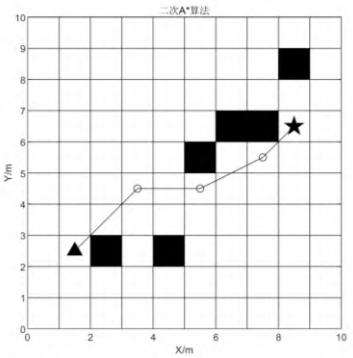

图 5 二次 A*算法路径规划

Fig.5 Quadratic A* Algorithm Path Planning

对比图 4、图 5 可知，两种算法都能实现从起点到终点的路径规划，但是图 5 的路径更短，转弯角度更小路径更加平滑。两种算法的仿真数据对比结果，如表 1 所示。

表1 不同A*算法的仿真数据对比

Tab.1 Compare Different A* Algorithms

算法	平均转弯角度/(°)	路径长度/(m)
A*算法	45.00	8.66
二次 A*算法	11.25	8.30

由表 1 可知，二次 A*算法的路径长度相比传统 A*算法缩短了 4.15%，平均转弯角度减少 75%，有效缩短了路径，提高了路径的安全性。

5.2 简单地图下的算法仿真

若将初始参数设置如下：自动驾驶车辆初始位置 $x_{start}=(1,1)$，目标点位置 $x_g=(45,55)$，由于本节采用基础地图，所以不采用贝塞尔曲线优化路径。对比仿真结果，如图 6、图 7 及图 8 所示。

设置参数如下：自动驾驶车辆初始位置 $x_{start}=(1,1)$，目标点位置 $x_g=(95,95)$。图 7 为特殊三点共线问题，车辆、障碍物以及目标点在一条直线上。

图 8 为障碍物较少地图的路径规划，传统算法在躲避障碍物的过程中，转弯半径较大，路径较长；改进算法通过双向交替搜索，有效缩短了路径，提高了效率。

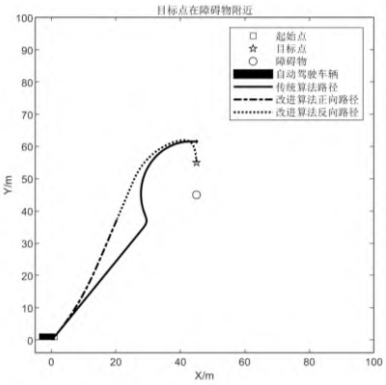

图 6 目标点在障碍物附近

Fig.6 Target Point Near Obstacle

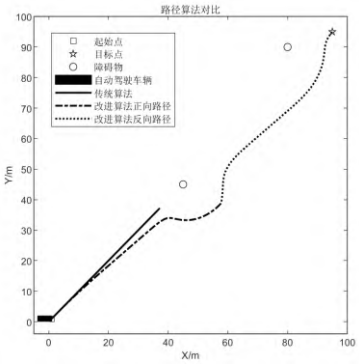

图 7 特殊三点共线

Fig.7 Special Three-point Colinear

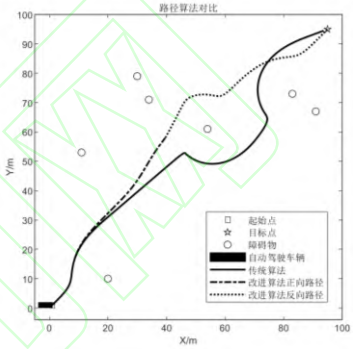

图 8 简单地图路径规划算法对比

Fig. 8 Comparison of Algorithms under Simple Maps

仿真数据结果，如表 2 所示，结果表明改进算法的路径长度相比传统人工势场法缩短 6.42%。

表2 简单地图下不同算法仿真数据对比

Tab.2 Compare Different Algorithms under Simple Maps

图序	算法	路径长度/(m)
图 6	传统算法	无法完成
	改进算法	138.56
图 7	传统算法	无法完成规划
	改进算法	132.94
图 8	传统算法	151.29
	改进算法	141.58

5.3 复杂地图下的算法仿真分析

在不同的复杂障碍物下，对改进后算法以及传统算法进行仿真分析，如图 9、图 10 及图 11 所示。

由图 9 可以发现，在地图中存在 20 个障碍物的情况下，两种算法都完成了路径规划，且改进算法的正向路径与传统算法的路径基本相同，但是改进算法的反向路径与传统算法差别较大，路径更短更平滑。由于正向路径搜索过程中车辆所受的引力远远大于斥力，同时两种算法引力方向基本一致，从而造成正向路径与传统路径基本相同。反向路径则不同，传统算法接近目标点后，斥力的影响逐渐增加，而改进算法由目标点出发，障碍物的斥力影响仍然较小，从而造成反向路径差别较大。

如图 10 所示，在环境存在 50 个障碍物的复杂地图下

进行算法仿真对比，传统算法未完成路径规划，双向人工势场法在极其复杂的环境下陷入了局部极小值陷阱，但是改进后的算法成功的避开了障碍物，完成了路径规划。

如图 11 所示，对生成的路径利用贝塞尔曲线优化得到最终路径，对比生成的路径不难发现，经过贝塞尔曲线优化后的路径更加平滑、更短，同时能满足自动驾驶车辆的行驶路径要求。

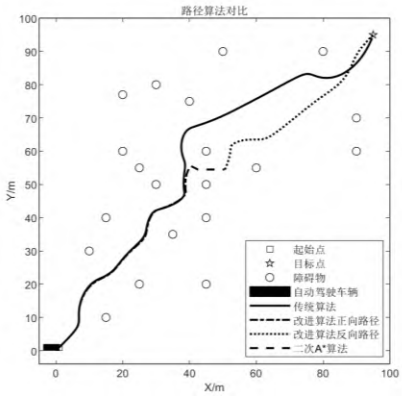

图 9 一般地图路径规划算法对比

Fig.9 Comparison of Algorithms under General Maps

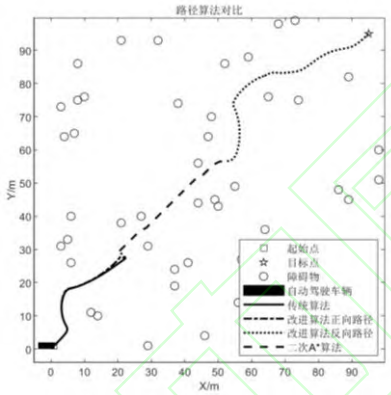

图 10 复杂地图路径规划算法对比

Fig.10 Comparison of Algorithms under Complex Maps

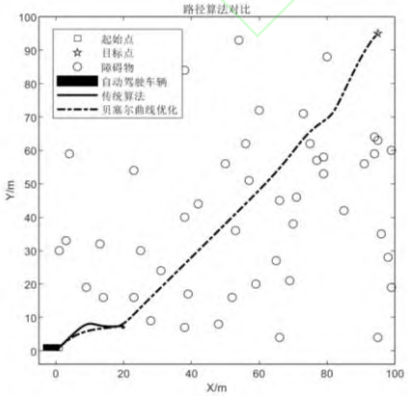

图 11 贝塞尔曲线优化路径

Fig.11 Bessel Curve Optimized Path

不同复杂地图下仿真数据对比结果，如表 3 所示，双向人工势场法相较于传统人工势场法在复杂环境下的路径规划能力更强，更可靠，路径平均缩短了 4.55%。

表3 复杂地图下不同算法仿真数据对比

Tab.3 Comparison of Data of Different Algorithms under Complex Maps

图序	算法	路径长度/(m)
图 9	传统算法	151.95
	改进算法	142.37
图 10	传统算法	无法完成规划
	改进算法	158.38
图 11	传统算法	143.24
	贝塞尔曲线优化	139.25

通过以上仿真实验得到如下结论：当自动驾驶车辆行驶在障碍物较少的环境中，改进的算法可以解决目标不可达、受力平衡和三点共线等问题，同时路径不存在振荡现象；当环境比较复杂，地图中存在许多局部极小值陷阱时，该算法仍可以安全可靠的完成无碰撞路径的规划，成功验证了其有效性和可靠性。

6 结语

（1）通过提出双向人工势场法，引入二次 A*算法，仿真结果表明相比传统 A*算法和人工势场法，二次 A*算法生成的路径缩短了 5%，改进双向人工势场法规平均路径缩短了 7%，规划时间减少了 40%，在自动驾驶车辆路径规划中具有较高的实用意义。

（2）由于双向人工势场法仍存在会陷入局部极小值，出现路径振荡的问题，提出了结合二次 A*算法的双向人工势场法，在自动驾驶车辆陷入局部极小值陷阱后，利用二次 A*算法完成路径规划，并对算法连接处进行路径优化，仿真结果表明，相比传统人工势场法，该算法能 100%完成各种环境下的路径规划，算法适应性针对不同地图都有显著提高，有利于车辆在复杂环境中的行驶。

（3）在二次 A*算法的设计中，增加了对车宽的考虑，设计了虚拟障碍物，并用贝塞尔曲线对路径进行优化，从而使所生成的路径的曲率能够满足车辆的转向要求。仿真结果证明了该算法的有效性和可靠性，具有一定的实际意义。在后续工作中，将对更加复杂的环境例如移动障碍物、可变目标点等问题进行进一步研究。

参考文献：

[1] 曲道奎, 杜振军, 徐殿国, 等. 移动机器人路径规划方法研究[J]. 机器人, 2008, 30(2): 97-101+106.

（Qu Dao-kui, Du Zhen-jun, Xu Dian-guo, et al. Research on path planning for a mobile ro-bot[J]. Robot, 2008, 30(2): 97-101+106.）

[2] 王殿君. 基于改进A*算法的室内移动机器人路径规划[J]. 清华大学学报(自然科学版), 2012, 52(8): 1085-1089.

（Wang Dian-jun. Indoor mobile-robot path planning based on an improved A~* algorithm[J]. Journal of Tsinghua University (Science and Technology), 2012, 52(8): 1085-1089.）

[3] 禹建丽, V.K roumov, 孙增圻,等. 一种快速神经网络路径规划算法[J]. 机器人, 2001, 3: 201-205.
（Yu Jian-li, V.K roumov, Sun Zeng-qi, et al. Fast algorithm for path planning based on neural network [J]. Robot, 2001, 3: 201-205.）

[4] 孙树栋, 林茂. 基于遗传算法的多移动机器人协调路径规划[J].自动化学报, 2000, 26(5): 672-676.
（Sun Shu-dong, Lin Mao. PATH PLANNING OF MULTI MOBILE ROBOTS USING GENETIC ALGORITHMS[J]. Acta Automatica Sinica, 2000, 26(5): 672-676.）

[5] 秦元庆, 孙德宝, 李宁, 等. 基于粒子群算法的移动机器人路径规划[J]. 机器人, 2004, 26(3): 222-225.
（Qin Yuan-qing, Sun De-bao, Li Ning, et al. Path planning for mobile robot based on particle swarm optimization[J]. Robot, 2004, 26(3): 222-225.）

[6] 柳长安, 鄢小虎, 刘春阳,等. 基于改进蚁群算法的移动机器人动态路径规划方法[J]. 电子学报, 2011, 39(5): 1220-1224.
（Liu Chang-an, Yan Xiao-hu, Liu Chun-yang, et al. Dynamic path planning for mobile robot based on improved ant colony optimization algo-rithm[J]. Acta Electronica Sinica, 2011, 39(5): 1220-1224.）

[7] 赵光明，马明月，曾祥凯. 一种改进人工势场法的机械臂路径规划方法[J]. 机械设计与制造, 2022, 59(6): 223-228+236.
（Zhao Guang-ming, Ma Ming-yue, Zeng Xiang-kai. Path Planning Method of Manipulator Based on Improved Artificial Potential Field Method[J]. Machinery Design & Manufacture, 2022, 59(6):223-228+236.）

[8] 王云常, 戴朱祥, 李涛. 基于A星算法与人工势场法的无人机路径规划[J]. 扬州大学学报(自然科学版), 2019, 22(3): 36-38+49.
（Wang Yun-chang, Dai Zhu-xiang, Li Tao. UVA path planning based on A-Star algorithm and artificial potential field method[J]. Journal of Yangzhou University (Natural Science Edition), 2019, 22(3): 36-38+49.）

[9] 黄开启, 王赛赛, 叶涛, 等. 模糊改进的人工势场法机器人局部路径规划[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2019,（8）: 63-66+70.
（Huang Kai-qi, Wang Sai-sai, Ye Tao, et al. Fuzzy improved artificial potential field method for robot local path planning[J]. Modular Machine Tool and Automatic Manufacturing Technique, 2019,（8）: 63-66+70.）

[10] 徐小强, 王明勇, 冒燕. 基于改进人工势场法的移动机器人路径规划[J]. 计算机应用, 2020, 40(12): 3508-3512.
（Xu Xiao-qiang, Wang Ming-yong, Mao Yan. Path planning of mobile robot based on im-proved artificial potential field method[J]. Journal of Computer Applications, 2020, 40(12): 3508-3512.）

[11] 吴鹏, 桑成军, 陆忠华,等. 基于改进A*算法的移动机器人路径规划研究[J]. 计算机工程与应用, 2019, 55(21): 227-233.
（Wu Peng, Sang Cheng-jun, Lu Zhong-hua, et al. Research on Mobile Robot Path Planning Based on Improved A* Algorithm[J]. Com-puter Engineering and Applications, 2019, 55(21): 227-233.）

[12] 刘生伟, 马钺, 孟树峰,等. 改进A*算法的AGV路径规划[J]. 计算机应用, 2019, 39(S2): 41-44.
（Liu Sheng-wei, Ma Yue, Meng Shu-feng, et al. Improved A* algorithm for path planning of AGV[J]. Journal of Computer Applications, 2019, 39(S2): 41-44.）

[13] 龙建全, 梁艳阳. 多路口环境下RRT的最优路径规划[J]. 计算机工程与应用, 2020, 56(19): 273-278.
（Long Jian-quan, Lang Yan-yang. Optimal path planning of RRT in multi-intersection environment[J]. Computer Engineering and Applications, 2020, 56(19): 273-278.）